

v1.0.0

OAS 3.1.0

PD G3 Backend API

☑ API Support

[Download OpenAPI Document](#)

API para gestionar vuelos de drones

Server

http://dronseetac.upc.edu:8104/api

API Base URL

Client Libraries

>_ Shell

 Ruby

 Node.js

 PHP

 Python

>_ More

Shell HTTPie

Vuelo

Vuelo es un modelo de datos dedicado a describir las sesiones de vuelo de un dron

Operations

```
GET /vuelo
POST /vuelo
GET /vuelo/{id}
PUT /vuelo/{id}
DELETE /vuelo/{id}
```

Show More ▾

Punto

Punto es un modelo de datos que representa una coordenada GPS con altitud y orientación del dron

Operations

```
GET /punto
POST /punto
GET /punto/{id}
PUT /punto/{id}
DELETE /punto/{id}
PUT /puntos
```

Show More ▾

Instruccion

Instruccion es un modelo de datos que representa una orden de vuelo asociada a un punto GPS y un vuelo. Cada instrucción genera un nuevo trail y puede crear nuevas versiones al ser actualizada

Operations

```
GET /instruccion
POST /instruccion
GET /instruccion/{id}
PUT /instruccion/{id}
DELETE /instruccion/{id}
POST /instrucciones
PUT /instrucciones
```

Get all instrucciones or one by query ID

Si se proporciona el parámetro `id`, devuelve la instrucción con ese ID. Si no, devuelve una lista paginada de todas las instrucciones

Query Parameters

id string `Example`

ID de la instrucción a obtener (si se proporciona, ignora page y limit)

page integer · min: 1 [Example](#)

Número de página (comienza en 1)

limit integer · min: 1 · max: 100 [Example](#)

Cantidad de elementos por página

Responses

> **200** Instrucción o lista de instrucciones obtenida exitosamente

404 Instrucción no encontrada (cuando se usa el parámetro id)

500 Error interno del servidor

GET /instruccion

Shell HTTPie ▾

```
1 http GET http://dronseetac.upc.edu:8104/api/instruccion
```

▶ Test Request

200 404 500

Show Schema ☐

```
[
  {
    "_id": "507f1f77bcf86cd799439011",
    "ID_Vuelo": "507f1f77bcf86cd799439020",
    "version": 1,
    "trail": 1,
    "Punto": {
      "_id": "507f1f77bcf86cd799439030",
      "Latitud": -46.075,
      "Longitud": -4.034,
      "Altitud": 17,
      "Heading": 170.4
    },
    "directriz": "Volar hacia el norte",
    "datetime": "2024-01-15T10:30:00Z"
  }
]
```

Instrucción o lista de instrucciones obtenida exitosamente

Create a instruccion

Crea una nueva instrucción de vuelo. El campo `trail` se asigna automáticamente como el siguiente número secuencial para el vuelo dado

Body

`_InstruccionInput`

required

application/json

Datos para crear una instrucción de vuelo. El Punto se proporciona como objeto completo y se crea automáticamente. En creación individual (POST /instruccion), el trail se asigna siempre de forma automática (el valor proporcionado se ignora). En creación masiva (POST /instrucciones), el campo trail es obligatorio, debe empezar en 1 y ser secuencial

directriz string required Example

Texto de la instrucción de vuelo

ID_Vuelo string required Example

ID del vuelo al que pertenece la instrucción

Punto object required

Datos para crear o actualizar un punto GPS

+ Show Child Attributes

trail integer Example

Número de orden de la instrucción. Ignorado en creación individual (siempre auto-asignado). Obligatorio y secuencial desde 1 en creación masiva

Responses

> **201** Instrucción creada exitosamente

500 Error interno del servidor

POST /instruccion

Shell HTTPie

1 echo '{"ID_Vuelo":"507f1f77bcf86cd799439020","Punto":{"Latitud":-46.075,"Lon

2 http POST http://dronseetac.upc.edu:8104/api/instruccion \

3 Content-Type:application/json

Test Request

201 500

Show Schema

{

_id: "507f1f77bcf86cd799439011",

ID_Vuelo: "507f1f77bcf86cd799439020",

```
"version": 1,
"trail": 1,
"Punto": {
  "_id": "507f1f77bcf86cd799439030",
  "Latitud": -46.075,
  "Longitud": -4.034,
  "Altitud": 17,
  "Heading": 170.4
},
"directriz": "Volar hacia el norte",
"datetime": "2024-01-15T10:30:00Z"
}
```

Instrucción creada exitosamente

Get a instruccion by ID

Obtiene los detalles de una instrucción específica por su ID, con el punto GPS populado

Path Parameters

id string **required** Example

ID único de la instrucción

Responses

> **200** Instrucción encontrada

404 Instrucción no encontrada

500 Error interno del servidor

GET /instruccion/{id}

Shell HTTPie ▾

1 http GET http://dronseetac.upc.edu:8104/api/instruccion/507f1f77bcf86cd79943

▶ Test Request

200 404 500

📄 Show Schema ☐

```
{
  "_id": "507f1f77bcf86cd799439011",
  "ID_Vuelo": "507f1f77bcf86cd799439020",
  "version": 1,
}
```

```
"trail": 1,
"Punto": {
  "_id": "507f1f77bcf86cd799439030",
  "Latitud": -46.075,
  "Longitud": -4.034,
  "Altitud": 17,
  "Heading": 170.4
},
"directriz": "Volar hacia el norte",
"datetime": "2024-01-15T10:30:00Z"
}
```

Instrucción encontrada

Update a instruccion

Crea una nueva instrucción como nueva versión de la existente (inmutabilidad por versiones). El campo `version` se incrementa automáticamente y se actualiza el contador `numVersiones` del vuelo

Path Parameters

id string required Example

ID único de la instrucción

Body · InstruccionUpdateBody

required

application/json

Datos opcionales para actualizar una instrucción. Genera una nueva versión inmutable conservando el trail y el vuelo originales

directriz string Example

Nuevo texto de la instrucción

Punto object

Datos para crear o actualizar un punto GPS

+ Show Child Attributes

Responses

> **200** Nueva versión de la instrucción creada exitosamente

404 Instrucción no encontrada

```
PUT /instruccion/{id} Shell HTTPie ▾  
1 echo '{"Punto":{"Latitud":-47,"Longitud":-5,"Altitud":20,"Heading":180},"dir  
2   http PUT http://dronseetac.upc.edu:8104/api/instruccion/507f1f77bcf86cd799  
3   Content-Type:application/json  
▶ Test Request
```

```
200 404 500 Show Schema ☐  
{  
  "_id": "507f1f77bcf86cd799439099",  
  "ID_Vuelo": "507f1f77bcf86cd799439020",  
  "version": 2,  
  "trail": 1,  
  "Punto": {  
    "_id": "507f1f77bcf86cd799439031",  
    "Latitud": -47,  
    "Longitud": -5,  
    "Altitud": 20,  
    "Heading": 180  
  },  
  "directriz": "Volar hacia el sur",  
  "datetime": "2024-01-16T14:45:00Z"  
}
```

Nueva versión de la instrucción creada exitosamente

Delete a instruccion

Elimina una instrucción y su punto GPS asociado

Path Parameters

id string **required** Example

ID único de la instrucción

Responses

> **200** Instrucción eliminada exitosamente

404 Instrucción no encontrada

500 Error interno del servidor

DELETE /instruccion/{id}

Shell HTTPie ▾

1 http DELETE http://dronseetac.upc.edu:8104/api/instruccion/507f1f77bcf86cd79

▶ Test Request

200 404 500

Show Schema ☐

```
{
  "message": "Instruccion deleted successfully"
}
```

Instrucción eliminada exitosamente

Create multiple instrucciones

Crea varias instrucciones en una sola operación. El campo `trail` es obligatorio en este endpoint y los valores deben ser secuenciales empezando en 1 (el vuelo no debe tener instrucciones previas). Se procesan en orden de trail

Body

required

application/json

array object[] · [_InstruccionInput\[\]](#)

Datos para crear una instrucción de vuelo. El Punto se proporciona como objeto completo y se crea automáticamente. En creación individual (POST /instruccion), el trail se asigna siempre de forma automática (el valor proporcionado se ignora). En creación masiva (POST /instrucciones), el campo trail es obligatorio, debe empezar en 1 y ser secuencial

+ Show Child Attributes

Responses

> 201 Instrucciones creadas exitosamente

500 Error interno del servidor o secuencia de trail inválida


```
POST /instrucciones Shell HTTPie v
1 echo '{"ID_Vuelo":"507f1f77bcf86cd799439020","trail":1,"Punto":{"Latitud":-
2 http POST http://dronseetac.upc.edu:8104/api/instrucciones \
3 Content-Type:application/json
```

▶ Test Request

```
201 500 Show Schema
[
  {
    "_id": "507f1f77bcf86cd799439011",
    "ID_Vuelo": "507f1f77bcf86cd799439020",
    "version": 1,
    "trail": 1,
    "Punto": {
      "id": "507f1f77bcf86cd799439011",
      "Latitud": -46.075,
      "Longitud": -4.034,
      "Altitud": 17,
      "Heading": 170.4
    },
    "directriz": "Volar hacia el norte",
    "datetime": "2024-01-15T10:30:00Z"
  }
]
```

Instrucciones creadas exitosamente

Update multiple instrucciones

Actualiza varias instrucciones en una sola operación creando nuevas versiones de cada una. Los trails de las instrucciones deben ser consecutivos. Todas las instrucciones actualizadas comparten el mismo número de versión incrementado

Body

required

application/json

array object[] · InstruccionBulkUpdate[]

Datos para actualizar una instrucción dentro de una operación masiva (requiere _id)

+ Show Child Attributes

Responses

> **200** Instrucciones actualizadas exitosamente

500 Error interno del servidor, instrucción no encontrada o secuencia de trail inválida

```
PUT /instrucciones Shell HTTPie v

1 echo '{"_id":"507f1f77bcf86cd799439011","Punto":{"Latitud":-47,"Longitud":-
2 http PUT http://dronseetac.upc.edu:8104/api/instrucciones \
3 Content-Type:application/json

▶ Test Request
```

200 500 Show Schema

```
[
  {
    "_id": "507f1f77bcf86cd799439011",
    "ID_Vuelo": "507f1f77bcf86cd799439020",
    "version": 1,
    "trail": 1,
    "Punto": {
      "id": "507f1f77bcf86cd799439011",
      "Latitud": -46.075,
      "Longitud": -4.034,
      "Altitud": 17,
      "Heading": 170.4
    },
    "directriz": "Volar hacia el norte",
    "datetime": "2024-01-15T10:30:00Z"
  }
]
```

Instrucciones actualizadas exitosamente

Media

Media es un modelo de datos que representa un archivo multimedia (imagen o vídeo) subido a Cloudinary y asociado a una instrucción de vuelo

Operations

```
POST /media
GET /media/{instruccionId}
```

DELETE /media/{publicId}

Show More ▾

Models

Show More ▾